2022 普通高等学校招生考试 (浙江卷)

一、选择题

1. 设集合 $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 4,\ 6\}$, 则 $A\cup B=$ (　)

(A) $\{2\}$　(B) $\{1,\ 2\}$　(C) $\{2,\ 4,\ 6\}$　(D) $\{1,\ 2,\ 4,\ 6\}$

2. 已知 $a,\ b\in\mathbf{R}$, $a+3\mathrm{i}=(b+\mathrm{i})\mathrm{i}$ (i 为虚数单位), 则 (　)

(A) $a=1,\ b=-3$　(B) $a=-1,\ b=3$

(C) $a=-1,\ b=-3$　(D) $a=1,\ b=3$

3. 若实数 $x,\ y$ 满足约束条件 $\begin{cases}x-2\geqslant 0,\\ 2x+y-7\leqslant 0,\\ x-y-2\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=3x+4y$ 的最大值是 (　)

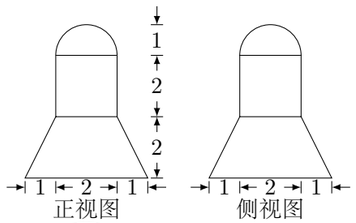
(A) 20　(B) 18　(C) 13　(D) 6

4. 设 $x\in\mathbf{R}$, 则"$\sin x=1$"是"$\cos x=0$"的 (　)

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

5. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 (　)



(A) 22π　(B) 8π　(C) $\dfrac{22}{3}\pi$　(D) $\dfrac{16}{3}\pi$

6. 为了得到函数 $y=2\sin 3x$ 的图象, 只要把函数 $y=2\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{5}\right)$ 图象上所有的点 (　)

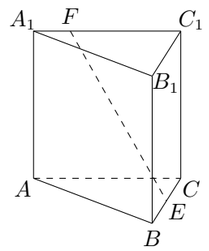
(A) 向左平移 $\dfrac{\pi}{5}$ 个单位长度　(B) 向右平移 $\dfrac{\pi}{5}$ 个单位长度

(C) 向左平移 $\dfrac{\pi}{15}$ 个单位长度　(D) 向右平移 $\dfrac{\pi}{15}$ 个单位长度

7. 已知 $2^a=5$, $\log_8 3=b$, 则 $4^{a-3b}=$ (　)

(A) 25　(B) 5　(C) $\dfrac{25}{9}$　(D) $\dfrac{5}{3}$

8. 如图, 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, $AC=AA_1$, $E,\ F$ 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α, EF 与平面 ABC 所成的角为 β, 二面角 $F-BC-A$ 的平面角为 γ, 则 (　)



(A) $\alpha\leqslant\beta\leqslant\gamma$　(B) $\beta\leqslant\alpha\leqslant\gamma$　(C) $\beta\leqslant\gamma\leqslant\alpha$　(D) $\alpha\leqslant\gamma\leqslant\beta$

9. 已知 $a,\ b\in\mathbf{R}$, 若对任意 $x\in\mathbf{R}$, $a|x-b|+|x-4|-|2x-5|\geqslant 0$, 则 (　)

(A) $a\leqslant 1,\ b\geqslant 3$　(B) $a\leqslant 1,\ b\leqslant 3$　(C) $a\geqslant 1,\ b\geqslant 3$　(D) $a\geqslant 1,\ b\leqslant 3$

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n-\dfrac{1}{3}a_n^2$ ($n\in\mathbf{N}^*$), 则 (　)

(A) $2<100a_{100}<\dfrac{5}{2}$　(B) $\dfrac{5}{2}<100a_{100}<3$

(C) $3<100a_{100}<\dfrac{7}{2}$　(D) $\dfrac{7}{2}<100a_{100}<4$

二、填空题

11. 我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为"三斜求积", 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是 $S=\sqrt{\dfrac{1}{4}\left[c^2a^2-\left(\dfrac{c^2+a^2-b^2}{2}\right)^2\right]}$, 其中 $a,\ b,\ c$ 是三角形的三边, S 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{3}$, $c=2$, 则该三角形的面积 $S=$_____.

12. 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$, 则 $a_2=$_____, $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$_____.

13. 若 $3\sin\alpha-\sin\beta=\sqrt{10}$, $\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$, 则 $\sin\alpha=$_____, $\cos 2\beta=$_____.

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2, & x\leqslant 1,\\ x+\dfrac{1}{x}-1, & x>1,\end{cases}$ 则 $f\left(f\left(\dfrac{1}{2}\right)\right)=$_____; 若当 $x\in[a,b]$ 时, $1\leqslant f(x)\leqslant 3$, 则 $b-a$ 的最大值是_____.

15. 现有 7 张卡片, 分别写上数字 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3 张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ, 则 $P(\xi=2)=$_____, $E(\xi)=$_____.

16. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0,\ b>0$) 的左焦点为 F, 过 F 且斜率为 $\dfrac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1,y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2,y_2)$ 且 $x_1<0<x_2$. 若 $|FB|=3|FA|$, 则双曲线的离心率是_____.

17. 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2+\overrightarrow{PA_2}^2+\cdots+\overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是_____.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 $A,\ B,\ C$ 所对的边分别为 $a,\ b,\ c$. 已知 $4a=\sqrt{5}c$, $\cos C=\dfrac{3}{5}$.

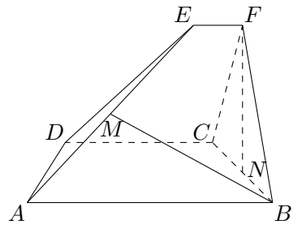
(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $b=11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

19. 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB\parallel DC$, $DC\parallel EF$, $AB=5$, $DC=3$, $EF=1$, $\angle BAD=\angle CDE=60^\circ$, 二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 60°. 设 $M,\ N$ 分别为 $AE,\ BC$ 的中点.

(1) 证明: $FN\perp AD$;

(2) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.



20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$, 公差 $d>1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n $(n\in\mathbf{N}^*)$.

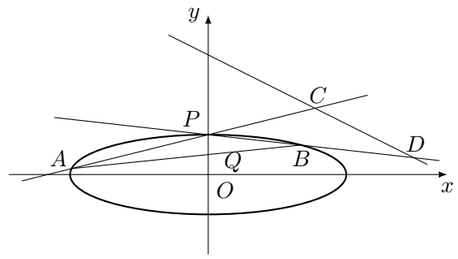
(1) 若 $S_4-2a_2a_3+6=0$, 求 S_n;

(2) 若对于每个 $n\in\mathbf{N}^*$, 存在实数 c_n, 使 a_n+c_n, $a_{n+1}+4c_n$, $a_{n+2}+15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.

21. 如图, 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+y^2=1$. 设 A, B 是椭圆上异于 $P(0,1)$ 的两点, 且点 $Q\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $y=-\dfrac{1}{2}x+3$ 于 C, D 两点.

(1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值;

(2) 求 $|CD|$ 的最小值.



22. 设函数 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}}{2x}+\ln x$ $(x>0)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 a, $b\in\mathbf{R}$, 曲线 $y=f(x)$ 上不同的三点 $(x_1,f(x_1))$, $(x_2,f(x_2))$, $(x_3,f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a,b). 证明:

① 若 $a>\mathrm{e}$, 则 $0<b-f(a)<\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{a}{\mathrm{e}}-1\right)$;

② 若 $0<a<\mathrm{e}$, $x_1<x_2<x_3$, 则 $\dfrac{2}{\mathrm{e}}+\dfrac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}<\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_3}<\dfrac{2}{a}-\dfrac{\mathrm{e}-a}{6\mathrm{e}^2}$.

(注: $\mathrm{e}=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数)